

§ 117. Die Näherungsbrüche

Wenn wir einen Kettenbruch

$$x = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, x_n), \quad (1)$$

worin wir x_n als eine variable Grösse ansehen können, in einen gewöhnlichen Bruch verwandeln, so erhalten wir im Zähler und im Nenner einen linearen Ausdruck in x_n . Es wird also

$$x = \frac{P_n x_n + P_{n-1}}{Q_n x_n + Q_{n-1}}, \quad (2)$$

worin $P_n, Q_n, P_{n-1}, Q_{n-1}$ ganze rationale Functionen der $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ sind. Dass dies richtig ist, ergibt sich für die ersten Werthe $n = 1, 2, \dots$ durch unmittelbare Rechnung:

$$x = a_0 + \frac{1}{x_1} = \frac{a_0 x_1 + 1}{x_1},$$

und

$$x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{x_2}} = \frac{(a_0 a_1 + 1)x_2 + a_0}{a_1 x_2 + 1}.$$

Wenn wir die Formel (2) für n schon als bewiesen voraussetzen, so erhalten wir, wenn wir

$$x_n = a_n + \frac{1}{x_{n+1}}$$

setzen,

$$x = \frac{(P_n a_n + P_{n-1})x_{n+1} + P_n}{(Q_n a_n + Q_{n-1})x_{n+1} + Q_n}.$$

Das ist aber die Formel, die sich aus (2) durch Vertauschung von n mit $n+1$ ergibt, wenn wir das folgende Bildungsgesetz für die P_n, Q_n annehmen:

$$P_{n+1} = a_n P_n + P_{n-1}, \quad Q_{n+1} = a_n Q_n + Q_{n-1}. \quad (3)$$

Diese Formeln bestimmen vollständig die P_n, Q_n für $n = 2, 3, 4, \dots$, wenn wir noch die Bestimmung hinzufügen:

$$P_0 = 1, \quad P_1 = a_0, \quad Q_0 = 0, \quad Q_1 = 1. \quad (4)$$

Die Brüche

$$\frac{P_0}{Q_0}, \quad \frac{P_1}{Q_1}, \quad \frac{P_2}{Q_2}, \dots,$$

von denen der erste mit dem Nenner Null nur formell, der Uebereinstimmung wegen, eingeführt ist, heissen die Näherungsbrüche des Kettenbruches (1), P_n der Zähler und Q_n der Nenner des n -ten Näherungsbruches.

Das Bildungsgesetz (3) zeigt, dass, wenn die a ganze Zahlen sind, auch P_n und Q_n ganze Zahlen sind. Sind die Theilnenner von a_1 an positiv, so sind die Nenner $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ alle positiv und wachsen mit n , und zwar, da es ganze Zahlen sind, ins Unendliche. Nur in dem besonderen Falle, wo $a_1 = 1$ ist, ist $Q_1 = Q_2 = 1$ und das Wachsen beginnt erst von Q_3 an. Wir können also den Satz formuliren:

II. Sind Q_{n-1}, Q_n die Nenner von zwei auf einander folgenden Näherungsbrüchen, so ist

$$0 \leq Q_{n-1} \leq Q_n, \quad Q_n \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty),$$

wobei die Gleichheit mit der unteren Grenze 0 nur bei $n = 1$, die Gleichheit $Q_{n-1} = Q_n$ nur bei $n = 2$ vorkommen kann.

Die $P_1, P_2, P_3, \dots$ sind, wenn a_0 positiv ist, gleichfalls alle positiv; wenn a_0 negativ ist, so sind sie alle negativ, mit etwaiger Ausnahme von $P_2 = a_0 a_1 + 1$, was gleich Null sein kann. Die Q_n sind von a_0 ganz unabhängig. In welcher Weise die P_n von a_0 abhängen, können wir auf folgende Art erkennen.

Nehmen wir die Zahlenreihe

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$$

als gegeben an und betrachten die Recursionsformel

$$T_{n+1} = a_n T_n + T_{n-1}, \quad (5)$$

so ist dadurch T_n vollständig für alle n bestimmt, wenn T_0 und T_1 gegeben sind.

Nehmen wir zwei specielle Fälle Q_n und R_n , die durch die Bedingungen

$$R_0 = 1, \quad R_1 = 0, \quad Q_0 = 0, \quad Q_1 = 1 \quad (6)$$

bestimmt sind, so erhält man die allgemeine Lösung der Gleichung (5) in der Form

$$T_n = T_0 R_n + T_1 Q_n, \quad (7)$$

und hierin ist also auch

$$P_n = R_n + a_0 Q_n \quad (8)$$

enthalten. Wenn wir zwei Lösungen von (5) betrachten, T_n und S_n , also

$$T_{n+1} = a_n T_n + T_{n-1}, \quad S_{n+1} = a_n S_n + S_{n-1},$$

so folgt durch Elimination von a_n

$$T_{n+1} S_n - T_n S_{n+1} = -(T_n S_{n-1} - T_{n-1} S_n),$$

oder, wenn wir

$$T_n S_{n+1} - S_n T_{n+1} = \Delta_n$$

setzen,

$$\Delta_n = -\Delta_{n-1} = \Delta_{n-2} = \dots = (-1)^n \Delta_0. \quad (9)$$

Für $T_n = R_n$ und $S_n = Q_n$ aber ist $\Delta_0 = 1$ nach (6), also nach (9)

$$R_n Q_{n+1} - Q_n R_{n+1} = (-1)^n,$$

oder, indem man n in $n-1$ verwandelt und das Zeichen umkehrt,

$$R_n Q_{n-1} - Q_n R_{n-1} = (-1)^n. \quad (10)$$

Wendet man dies auf zwei Functionen T_n, S_n an, die durch

$$T_n = T_0 R_n + T_1 Q_n, \quad S_n = S_0 R_n + S_1 Q_n$$

definiert sind, so folgt

$$T_n S_{n-1} - S_n T_{n-1} = (-1)^n (T_0 S_1 - T_1 S_0),$$

also im Besonderen

$$P_n Q_{n-1} - Q_n P_{n-1} = (-1)^n. \quad (11)$$

Diese Formel, von der wir noch mannigfache Anwendung machen werden, zeigt, dass die Zahlen P_n, Q_n ohne gemeinsamen Theiler sind, dass also die Näherungsbrüche $P_n : Q_n$ nicht durch Heben reducirt werden können.

Ist der Kettenbruch ein endlicher, ist also die Schlusszahl $x_{n-1} = a_{n-1}$ eine ganze Zahl, so setzen wir die Bildung der Näherungsbrüche nicht weiter fort als bis zu

$$\frac{P_n}{Q_n} = \frac{P_{n-1} a_{n-1} + P_{n-2}}{Q_{n-1} a_{n-1} + Q_{n-2}},$$

und die Formel (2) zeigt, dass dann also der letzte Näherungsbruch mit dem Werthe des Kettenbruches übereinstimmt.

§ 118. Lösung unbestimmter Gleichungen mit zwei Unbekannten

Die zuletzt gefundenen Formeln führen zur Lösung einer Aufgabe, die in vielen Anwendungen vorkommt:

Es seien α, β zwei gegebene ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler; es sollen zwei andere ganze Zahlen gefunden werden, die der Bedingung genügen:

$$\alpha y - \beta x = 1. \quad (1)$$

Diese Aufgabe hat, wenn sie überhaupt lösbar ist, unendlich viele Lösungen, die alle aus einer von ihnen abgeleitet werden können.

Ist nämlich x_0, y_0 eine Lösung, also

$$\alpha y_0 - \beta x_0 = 1, \quad (2)$$

so folgt durch Subtraction von (1) und (2)

$$\alpha(y - y_0) = \beta(x - x_0),$$

woraus zu schliessen ist, da α mit β keinen gemeinsamen Theiler hat, dass $x - x_0$ durch α theilbar ist; setzen wir demnach, indem wir mit h eine willkürliche ganze Zahl bezeichnen,

$$x = x_0 + h\alpha,$$

so folgt

$$y = y_0 + h\beta,$$

und in dieser Form sind alle Lösungen von (1) enthalten.

Wir brauchen also nur noch eine Lösung von (1) zu suchen, die wir immer auf folgende Weise erhalten. Wir setzen β als positiv voraus, was die Allgemeinheit nicht wesentlich beschränkt, da wir eventuell x in $-x$ verwandeln können, und entwickeln nach §. 115 die rationale Zahl $\alpha : \beta$ in einen Kettenbruch:

$$\frac{\alpha}{\beta} = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}).$$

Hiervon bilden wir die Näherungsbrüche

$$\frac{P_0}{Q_0}, \quad \frac{P_1}{Q_1}, \quad \frac{P_2}{Q_2}, \dots, \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}, \quad \frac{P_n}{Q_n},$$

so dass

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{P_n}{Q_n}.$$

Da aber α, β sowohl als P_n, Q_n ohne gemeinsamen Theiler sind, und da β und Q_n positiv sind, so folgt

$$\alpha = P_n, \quad \beta = Q_n.$$

Da nun ferner nach §. 117

$$P_n Q_{n-1} - Q_n P_{n-1} = (-1)^n$$

ist, so folgt, dass

$$x = (-1)^n P_{n-1}, \quad y = (-1)^n Q_{n-1} \quad (3)$$

ganze Zahlen sind, die der Gleichung (1) genügen, womit also die Aufgabe vollständig gelöst ist.

Die Rechnung ist bei mässig grossen Zahlen ziemlich einfach. Setzen wir z. B. $\alpha = 24335$, $\beta = 3588$, so erhalten wir zunächst nach §. 115 den Kettenbruch

$$\frac{24335}{3588} = (6, 1, 3, 1, 1, 2, 6, 2, 1, 1, 4),$$

und die Näherungsbrüche

$$\frac{1}{0}, \quad \frac{6}{1}, \quad \frac{7}{1}, \quad \frac{27}{4}, \quad \frac{34}{5}, \quad \frac{61}{9}, \quad \frac{156}{23}, \quad \frac{997}{147}, \quad \frac{2150}{317}, \quad \frac{3147}{464}, \quad \frac{5297}{781}, \quad \frac{24335}{3588}.$$

Da hier $n = 11$, also ungerade ist, so hat man zu setzen:

$$x = -5297, \quad y = -781.$$

Dies sind die absolut kleinsten Werthe von x, y , die der Gleichung (1) genügen.

Die kleinste positive Lösung erhält man daraus, wenn man α und β dazu addirt, also

$$x = 19038, \quad y = 2807.$$

Hierauf wird auch die Lösung der allgemeineren Gleichung

$$\alpha y - \beta x = \gamma \tag{4}$$

in ganzen Zahlen x, y zurückgeführt.

Zunächst ist klar, dass, wenn (4) überhaupt lösbar sein soll, jeder gemeinsame Theiler von α und β auch Theiler von γ sein muss. Ein solcher gemeinsamer Theiler wird dann durch Division weggeschafft. Wir nehmen also auch hier an, dass α und β keinen gemeinsamen Theiler haben. Dann folgt ebenso wie oben, dass alle Lösungen von (4) aus einer von ihnen, x_0, y_0 , erhalten werden in der Form

$$x = x_0 + h\alpha, \quad y = y_0 + h\beta,$$

worin h eine unbestimmte ganze Zahl ist. Setzt man dann in (4)

$$x = \gamma\xi, \quad y = \gamma\eta,$$

und theilt durch γ , so geht (4) über in

$$\alpha\eta - \beta\xi = 1,$$

also in eine Gleichung von der Form (1).

Die Lösung wird zu einer völlig bestimmten, wenn noch eine Bedingung gegeben ist, aus der h bestimmt werden kann, z. B. die, dass y zwischen 0 und β liegen soll, mit Einschluss der einen der beiden Grenzen. Wir wollen dies in folgendem Lehrsatz zusammenfassen:

III. Die unbestimmte Gleichung

$$\alpha y - \beta x = \gamma$$

hat, wenn α, β, γ ganze Zahlen und α und β ohne gemeinsamen Theiler sind, immer eine ganzzahlige Lösung x, y , und nur eine, wenn noch die Bedingung

$$0 \leq y < \beta,$$

oder

$$0 < y \leq \beta$$

hinzukommt.

Nach dem oben Bemerkten gibt es aber auch immer Lösungen der Gleichung (4), wenn γ durch den grössten gemeinschaftlichen Theiler von α und β theilbar ist. Insbesondere können wir den Satz aussprechen:

Der grösste gemeinschaftliche Theiler δ zweier Zahlen α, β lässt sich in der Form

$$\alpha x - \beta y = \delta$$

darstellen, worin x, y ganze Zahlen sind.

Das Theorem III lässt sich in folgender Weise verallgemeinern:

Sind $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$ gegebene ganze Zahlen in beliebiger Anzahl, ohne einen allen gemeinsamen Theiler, m eine beliebig gegebene Zahl, so lassen sich immer die ganzen Zahlen $x_1, x_2, x_3, \dots$ so bestimmen, dass

$$m = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \dots \quad (5)$$

wird.

Besteht die rechte Seite von (5) nur aus zwei Gliedern, so fällt dieser Satz mit dem Theorem III zusammen. Nehmen wir also die Möglichkeit, eine Formel (5) zu befriedigen, als bewiesen an, wenn die rechte Seite aus weniger Gliedern besteht, so können wir, wenn δ der grösste gemeinschaftliche Theiler von $\alpha_2, \alpha_3, \dots$ ist, da δ relativ prim zu α_1 sein muss, die beiden Gleichungen

$$\delta = \alpha_2 y_2 + \alpha_3 y_3 + \dots, \quad m = \alpha_1 x + \delta x_1$$

durch ganzzahlige $x, x_1, y_2, y_3, \dots$ befriedigen. Dann ist aber die Gleichung (5) durch

$$x_1 = x, \quad x_2 = x_1 y_2, \quad x_3 = x_1 y_3, \dots$$

befriedigt.

Das durch den Satz III gelöste Problem wird in der Zahlentheorie auch so ausgedrückt: Sind α, β, γ gegebene Zahlen, so soll eine Zahl y gefunden werden, die der Congruenz

$$\alpha y \equiv \gamma \pmod{\beta}$$

genügt. Diese Aufgabe hat also immer eine Lösung, wenn γ durch den grössten gemeinschaftlichen Theiler von α und β theilbar ist.

§ 119. Convergenz der Näherungsbrüche

Wir nehmen jetzt an, dass die Reihe der Zahlen $a_1, a_2, a_3, \dots$ eine unbegrenzte sei, und bilden die Differenz zweier auf einander folgender Näherungsbrüche:

$$\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} = \frac{(-1)^n}{Q_n Q_{n-1}}. \quad (1)$$

Diese Differenz hat also bei geradem n das positive, bei ungeradem n das negative Zeichen und nimmt, dem absoluten Werthe nach, mit unendlich wachsendem n unbegrenzt ab. Bilden wir noch aus (1):

$$\begin{aligned} \frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} &= \frac{(-1)^n}{Q_n Q_{n-1}} + \frac{(-1)^{n+1}}{Q_{n-1} Q_{n-2}} \\ &= \frac{(-1)^n}{Q_{n-1}} \left(\frac{1}{Q_n} - \frac{1}{Q_{n-2}} \right), \end{aligned} \quad (2)$$

so folgt, da $Q_{n-2} < Q_n$ ist, dass diese Differenz bei geradem n negativ, bei ungeradem n positiv ist.

Hieraus folgt, dass die Reihe der Näherungsbrüche mit geradem Index

$$\frac{P_2}{Q_2}, \quad \frac{P_4}{Q_4}, \quad \frac{P_6}{Q_6}, \dots \quad (3)$$

eine abnehmende, die Reihe der Näherungsbrüche mit ungeradem Index

$$\frac{P_1}{Q_1}, \quad \frac{P_3}{Q_3}, \quad \frac{P_5}{Q_5}, \dots \quad (4)$$

eine zunehmende ist.

Nun ist nach §. 117

$$x = \frac{P_n x_n + P_{n-1}}{Q_n x_n + Q_{n-1}},$$

also

$$\frac{P_n}{Q_n} - x = \frac{(-1)^n}{Q_n(Q_n x_n + Q_{n-1})}, \quad (5)$$

und da Q_n, Q_{n-1}, x_n positiv sind, so sind alle Zahlen der Reihe (3) grösser als x , alle Zahlen der Reihe (4) kleiner als x .

Der Unterschied (5) sinkt mit unendlich wachsendem n unter jede Grenze und ist, da $x_n > a_n$, also $Q_n x_n + Q_{n-1} > Q_{n+1}$ ist, dem absoluten Werth nach kleiner als

$$\frac{1}{Q_n Q_{n+1}}, \quad (6)$$

und um so mehr kleiner als $1 : Q_n^2$.

Die Zahlen der Reihe (3) nähern sich also abnehmend, die der Reihe (4) zunehmend der Grenze x . Der Ausdruck (6) gibt ein Maass für den Fehler, den man begeht, wenn man x durch den Näherungsbruch $P_n : Q_n$ ersetzt.

Die Näherungsbrüche sind also angenäherte Ausdrücke von Irrationalzahlen durch rationale Brüche.

Dass diese Näherungsbrüche bei gleichem Grade der Annäherung an die Irrationalzahl x die möglichst einfachen sind, das wird durch folgenden Satz ausgedrückt:

IV. Es lässt sich zwischen den zwei rationalen Brüchen

$$\frac{P_n}{Q_n}, \quad \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}$$

kein anderer rationaler Bruch einschieben, dessen Nenner kleiner als Q_n oder auch nur gleich Q_n ist.

Angenommen, es liege der rationale Bruch $M : N$ zwischen den Näherungsbrüchen $P_n : Q_n$ und $P_{n-1} : Q_{n-1}$. Dann ist die Differenz

$$\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}$$

absolut grösser und vom selben Vorzeichen wie

$$\frac{M}{N} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}},$$

also

$$(-1)^n \left(\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} \right) > (-1)^n \left(\frac{M}{N} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} \right).$$

Multiplicirt man beiderseits mit NQ_{n-1} , so folgt nach (1)

$$\frac{N}{Q_n} > (-1)^n (MQ_{n-1} - NP_{n-1}),$$

und da rechts eine positive ganze Zahl steht, die also mindestens gleich 1 ist, so folgt

$$N > Q_n.$$

§ 120. Aequivalente Zahlen

Die Kettenbrüche führen uns auf die Betrachtung einer besonderen Art von linearen Substitutionen, die in der Algebra und Zahlentheorie überhaupt eine grosse Bedeutung haben, und die wir etwas näher betrachten wollen.

Sind x und y zwei Zahlen oder auch veränderliche Grössen, die in der Abhängigkeit von einander stehen

$$y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \quad (1)$$

worin $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ganze Zahlen sind, die der Bedingung

$$\alpha\delta - \beta\gamma = \varepsilon = \pm 1 \quad (2)$$

genügen, so nennen wir x und y mit einander äquivalent. Wir nennen sie eigentlich oder uneigentlich äquivalent, je nachdem $\varepsilon = +1$ oder $\varepsilon = -1$ ist. Diese Beziehung ist eine gegenseitige, denn aus (1) folgt

$$x = \frac{\delta y - \beta}{-\gamma y + \alpha}. \quad (3)$$

Wenn zwei Grössen mit einer dritten äquivalent sind, so sind sie auch mit einander äquivalent. Denn ist

$$x = \frac{\alpha' z + \beta'}{\gamma' z + \delta'}, \quad (4)$$

so folgt aus (1)

$$y = \frac{\alpha'' z + \beta''}{\gamma'' z + \delta''}, \quad (5)$$

wenn

$$\begin{aligned} \alpha'' &= \alpha\alpha' + \beta\gamma', & \beta'' &= \alpha\beta' + \beta\delta', \\ \gamma'' &= \gamma\alpha' + \delta\gamma', & \delta'' &= \gamma\beta' + \delta\delta', \end{aligned} \quad (6)$$

und

$$\alpha''\delta'' - \beta''\gamma'' = (\alpha\delta - \beta\gamma)(\alpha'\delta' - \beta'\gamma'), \quad (7)$$

oder

$$\varepsilon'' = \varepsilon\varepsilon'. \quad (8)$$

Die Substitution (5) heisst aus (1) und (4) zusammengesetzt.

Es macht sich das Bedürfniss nach einer abgekürzten Bezeichnung dieser Substitutionen geltend. Da es häufig nicht auf die Variablen, sondern nur auf die Substitutionszahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ankommt, so bezeichnet man die ganze Substitution (1) durch die Substitutionszahlen oder auch nur durch einen einfachen Buchstaben

$$S = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad (9)$$

und schreibt dann, wenn es nöthig ist, die Gleichung (1) so:

$$y = S(x) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} (x).$$

Die Zusammensetzung zweier Substitutionen bezeichnet man durch Nebeneinandersetzen der Zeichen, wobei aber auf die Reihenfolge zu achten ist, also

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha'' & \beta'' \\ \gamma'' & \delta'' \end{pmatrix}, \quad (10)$$

oder

$$SS' = S''. \quad (11)$$

Die Formeln (6) enthalten die Vorschrift, nach der eine zusammengesetzte Substitution zu bilden ist. Man kann sie aus der Multiplicationsregel der Determinanten ableiten, muss aber beachten, dass im ersten Factor nach Zeilen, im zweiten nach Columnen summirt werden muss, wie eben die Formeln (6) zeigen.

Ebenso wie man zwei Substitutionen zusammensetzt, kann man auch die Zusammensetzung von mehreren bilden:

$$SS_1S_2S_3\cdots.$$

Bei der Bildung der zusammengesetzten Substitution dürfen, im Allgemeinen wenigstens, die Componenten nicht vertauscht werden; wohl aber kann man nach Belieben zwei benachbarte zu einer zusammenfassen, dann wieder zwei u. s. f., d. h. es gilt zwar nicht das commutative, wohl aber das associative Gesetz.

Dies folgt unmittelbar daraus, dass, wenn x durch x_1 , x_1 durch x_2 , x_2 durch x_3 ausgedrückt ist, der Ausdruck von x durch x_3 entweder dadurch gefunden werden kann, dass man zuerst x_1 in x durch x_2 und dann x_2 durch x_3 ausdrückt, oder dass man zuerst x_1 durch x_3 ausdrückt und dies in dem Ausdruck von x durch x_1 einsetzt.

Nach (8) ist eine zusammengesetzte Aequivalenz eine eigentliche oder uneigentliche, je nachdem sich unter den Componenten eine gerade oder eine ungerade Zahl von uneigentlichen findet.

Wenn man die beiden Substitutionen

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \varepsilon\delta & -\varepsilon\beta \\ -\varepsilon\gamma & \varepsilon\alpha \end{pmatrix} \quad (12)$$

zusammensetzt, so erhält man, gleichviel welche von beiden man an die erste Stelle setzt,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (13)$$

Diese Substitution ist nach (1) gleichbedeutend mit $y = x$; sie ändert nichts und wird die identische Substitution genannt und wohl auch kurz durch (1) bezeichnet. Demnach nennt man die beiden Substitutionen (12) zu einander reciprok und bezeichnet sie mit

$$S, \quad S^{-1},$$

oder man setzt

$$\begin{pmatrix} \varepsilon\delta & -\varepsilon\beta \\ -\varepsilon\gamma & \varepsilon\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}^{-1}. \quad (14)$$

Durch die Zusammensetzung mit der identischen Substitution (13) bleibt jede andere Substitution ungeändert.

Wir leiten hieraus sehr einfach den Beweis des Satzes ab:

V. Alle rationalen Zahlen sind unter einander äquivalent, und zwar sowohl eigentlich als uneigentlich.

Sind nämlich $m : n$ und $m' : n'$ zwei rationale Brüche und m und n sowohl als m' und n' ohne gemeinsamen Theiler, so können wir, wenn $\varepsilon, \varepsilon'$ nach Belieben ± 1 sind, die Zahlen μ, ν und μ', ν' nach §. 118 so bestimmen, dass

$$m\nu - n\mu = \varepsilon, \quad m'\nu' - n'\mu' = \varepsilon'$$

wird, dass also

$$\begin{pmatrix} m & \mu \\ n & \nu \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} m' & \mu' \\ n' & \nu' \end{pmatrix}$$

zwei lineare Substitutionen sind. Es ist dann auch

$$\begin{pmatrix} m & \mu \\ n & \nu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m' & \mu' \\ n' & \nu' \end{pmatrix}$$

eine lineare Substitution, und

$$m = \alpha m' + \beta n', \quad n = \gamma m' + \delta n',$$

also

$$\frac{m}{n} = \frac{\alpha \frac{m'}{n'} + \beta}{\gamma \frac{m'}{n'} + \delta},$$

was zu beweisen war. Die Aequivalenz ist eine eigentliche oder eine uneigentliche, je nachdem $\varepsilon = \varepsilon'$ oder $\varepsilon = -\varepsilon'$ ist.

Jede Zahl ist mit ihrer entgegengesetzten und mit ihrer reciproken uneigentlich äquivalent, denn es ist

$$-x = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} (x), \quad \frac{1}{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} (x).$$

§ 121. Entwicklung äquivalenter Zahlen in Kettenbrüchen

Wenn von zwei äquivalenten Zahlen die eine irrational ist, so ist es die andere auch, und wenn die eine reell ist, so ist es auch die andere. Wir machen diese beiden Annahmen, setzen also in

$$y = \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = \varepsilon, \quad (1)$$

x als irrational und reell voraus, und wollen nun untersuchen, wie sich aus der Kettenbruchentwicklung von x die Kettenbruchentwicklung von y herleiten lässt.

Es sei also x in einen Kettenbruch mit der Schlusszahl x_n entwickelt:

$$x = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, x_n), \quad (2)$$

worin wir n vorläufig unbestimmt lassen.

Durch die Näherungsbrüche ausgedrückt, wird

$$x = \frac{P_n x_n + P_{n-1}}{Q_n x_n + Q_{n-1}}, \quad P_n Q_{n-1} - Q_n P_{n-1} = (-1)^n. \quad (3)$$

Wenn wir dies in (1) substituieren, so folgt

$$y = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_n & P_{n-1} \\ Q_n & Q_{n-1} \end{pmatrix} (x_n) = \begin{pmatrix} R_n & R_{n-1} \\ S_n & S_{n-1} \end{pmatrix} (x_n), \quad (4)$$

worin nach §. 120, (10) und (6), (7)

$$\begin{aligned} R_n &= \alpha P_n + \beta Q_n, & R_{n-1} &= \alpha P_{n-1} + \beta Q_{n-1}, \\ S_n &= \gamma P_n + \delta Q_n, & S_{n-1} &= \gamma P_{n-1} + \delta Q_{n-1}, \end{aligned} \quad (5)$$

$$R_n S_{n-1} - S_n R_{n-1} = (-1)^n \varepsilon. \quad (6)$$

Setzt man S_n in die Form

$$S_n = Q_n \left(\gamma \frac{P_n}{Q_n} + \delta \right),$$

so ergibt sich, da sich $P_n : Q_n$ dem Werthe x bis auf jeden beliebigen Grad annähert und Q_n positiv ist, dass, wenn n gross genug gewählt ist, S_n im Vorzeichen mit

$$\gamma x + \delta$$

übereinstimmt. Da x irrational ist, so ist diese Grösse von Null verschieden, und wir wollen sie als positiv voraussetzen. Wäre sie negativ, so hätten wir nur die Vorzeichen der vier Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ gleichzeitig zu ändern, wodurch (1) ungeändert bleibt, um sie positiv zu machen.

Es wird also S_n für hinlänglich grosse n positiv sein. Nun folgt aber aus (5) mit Rücksicht auf §. 117

$$S_{n+1} = a_n S_n + S_{n-1},$$

woraus man schliesst, dass, wenn n so gross ist, dass S_{n-2} und die folgenden S positiv sind, S_n mit n zugleich wächst, also

$$S_n > S_{n-1} > 0. \quad (7)$$

Wir entwickeln nun den rationalen Bruch $R_n : S_n$ in einen endlichen Kettenbruch

$$\frac{R_n}{S_n} = (b_0, b_1, b_2, \dots, b_{m-1}), \quad (8)$$

und bezeichnen den vorletzten Näherungsbruch mit $R' : S'$, so dass wir die Relation haben:

$$R_n S' - S_n R' = (-1)^m. \quad (9)$$

Nach dem Satze I in §. 115 können wir aber m nach Belieben gerade oder ungerade voraussetzen, und wir wollen so darüber verfügen, dass

$$(-1)^m = (-1)^n \varepsilon$$

wird. Ausserdem ist, wie wir aus §. 117, II wissen,

$$S_n \geq S' \geq 0, \quad (10)$$

worin aber das Gleichheitszeichen in der unteren Grenze nur für $m = 1$ und in der oberen Grenze nur für $m = 2$ und $b_1 = 1$, also überhaupt nur, wenn $S_n = 1$ ist, vorkommen kann, und dies kann man nach (7) vermeiden, wenn man n gross genug annimmt.

Da aber nach §. 118, III durch die Bedingungen (9), (10) die Zahlen S', R' völlig bestimmt sind, und S_{n-1}, R_{n-1} nach (6), (7) denselben Bedingungen genügen, so folgt

$$S' = S_{n-1}, \quad R' = R_{n-1}.$$

Hieraus ergibt sich nun weiter, dass der Kettenbruch mit der Schlusszahl x_n

$$(b_0, b_1, b_2, \dots, b_{m-1}, x_n) \quad (11)$$

den Werth hat

$$\frac{R_n x_n + R_{n-1}}{S_n x_n + S_{n-1}},$$

also mit y übereinstimmt.

Wenn man nun x_n weiter in einen Kettenbruch entwickelt

$$x_n = (a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots),$$

so erhält man aus (2) und (11):

$$x = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots),$$

$$y = (b_0, b_1, b_2, \dots, b_{m-1}, a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots),$$

oder in Worten ausgesprochen den Satz:

VI. Die Kettenbruchentwicklungen zweier äquivalenter Zahlen stimmen von einem gewissen Theilnenner an mit einander überein.

Wir können noch hinzufügen, dass, wenn die Aequivalenz eine eigentliche ist ($\varepsilon = +1$), die Zahl der nicht übereinstimmenden vorangehenden Theilnenner in beiden eine gerade oder in beiden eine ungerade ist, und dass, wenn die Aequivalenz uneigentlich ist, diese Zahl in der einen eine gerade, in der anderen eine ungerade ist.

Dass der Satz auch umgekehrt gilt, ist leicht einzusehen. Denn wenn zwei Kettenbrüche von einem gewissen Theilnenner an übereinstimmen, so können sie so geschrieben werden, dass sie dieselbe Schlusszahl haben. Nun ist der Werth eines Kettenbruches aber immer äquivalent mit jeder seiner Schlusszahlen [§. 117, (2)]; also sind auch zwei Kettenbrüche mit gleicher Schlusszahl unter einander äquivalent.

§ 122. Quadratische Irrationalzahlen

Einfache und schöne Gesetze ergeben sich, wenn man die Kettenbruchentwicklung auf die Bestimmung der Wurzeln einer quadratischen Gleichung anwendet. Die Wurzel einer ganzzahligen quadratischen Gleichung hat die Form

$$\omega = x + y\sqrt{d}, \quad (1)$$

worin x, y, d ganze oder gebrochene rationale Zahlen sind. Wir können aber, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, d als ganze Zahl und ohne quadratischen Theiler voraussetzen; denn wenn d einen Nenner hat, so können wir mit diesem Nenner erweitern und können die Wurzel aus dem quadratischen Nenner und aus einem etwaigen quadratischen Theiler des Zählers zu y rechnen; wir nehmen dann weiter an, dass d nicht gleich 1 ist, da sonst ω rational wäre; d kann positiv oder negativ sein, und davon hängt es ab, ob ω reell oder imaginär ist.

Aendern wir das Vorzeichen der Wurzel, so erhalten wir

$$\omega' = x - y\sqrt{d}, \quad (2)$$

was die zu ω conjugirte Zahl genannt wird. Das Product der beiden Zahlen ω, ω'

$$\omega\omega' = x^2 - y^2d$$

heisst die Norm von ω (oder auch von ω'). Die Norm eines Productes zweier quadratischer Irrationalzahlen ist gleich dem Product der Normen.

Die Zahlen ω und ω' sind die Wurzeln einer Gleichung mit rationalen Coefficienten:

$$\omega^2 - 2x\omega + (x^2 - y^2d) = 0. \quad (3)$$

Um sie in eine ganzzahlige Gleichung zu verwandeln, setzen wir

$$x^2 - y^2d = -\frac{a}{c}, \quad 2x = \frac{b}{c}, \quad (4)$$

worin a, b, c ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, und erhalten aus (3)

$$c\omega^2 = a + b\omega, \quad (5)$$

also eine ganzzahlige primitive Gleichung.

Die Zahlen a, b, c sind durch (4) nur bis auf ein gemeinsames Vorzeichen bestimmt. Die Discriminante von (3) ist

$$D = b^2 + 4ac = 4c^2y^2d, \quad (6)$$

und soll auch die Discriminante der Irrationalzahl ω heissen. D ist also eine ganze Zahl, die im Vorzeichen mit d übereinstimmt und die durch d theilbar ist; denn ist p ein Primtheiler von d , der also in d nach Voraussetzung nur einmal aufgeht, so kann p nicht im Nenner von $2cy$ aufgehen und muss also nach (6) in D aufgehen. Also ist auch $2cy$ eine ganze Zahl und der Quotient $D : d$ ist eine Quadratzahl.

Nach (4) und (6) lässt sich ω und ω' so darstellen:

$$\omega = \frac{\sqrt{D} + b}{2c}, \quad \omega' = \frac{-\sqrt{D} + b}{2c}, \quad (7)$$

oder was dasselbe ist:

$$\omega = \frac{2a}{\sqrt{D} - b}, \quad \omega' = \frac{-2a}{\sqrt{D} + b}, \quad (8)$$

wenn das Vorzeichen der Wurzel aus

$$\sqrt{D} = 2cy\sqrt{d} \quad (9)$$

bestimmt wird. Da eine gerade Quadratzahl durch 4 theilbar ist, eine ungerade durch 4 getheilt den Rest 1 lässt, so ergibt sich aus (6), dass

$$D \equiv 0 \quad \text{oder} \quad D \equiv 1 \pmod{4} \quad (10)$$

sein muss.

Wir wollen noch untersuchen, wie sich die Zahlen a, b, c, D ändern, wenn wir von ω zu einer äquivalenten Zahl ω_1 übergehen. Es sei also

$$\omega_1 = \frac{\alpha\omega + \beta}{\gamma\omega + \delta}, \quad \omega = \frac{\delta\omega_1 - \beta}{-\gamma\omega_1 + \alpha}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = \varepsilon. \quad (11)$$

Aus (5) ergibt sich für ω_1 die quadratische Gleichung

$$c_1\omega_1^2 = a_1 + b_1\omega_1, \quad (12)$$

wenn gesetzt wird

$$\begin{aligned} -a_1 &= -a\alpha^2 + b\alpha\beta + c\beta^2, \\ b_1 &= -2a\alpha\gamma + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + 2c\beta\delta, \\ c_1 &= -a\gamma^2 + b\gamma\delta + c\delta^2. \end{aligned} \quad (13)$$

Aus (13) erhält man durch Auflösung nach a, b, c :

$$\begin{aligned} a &= a_1\delta^2 + b_1\beta\delta - c_1\beta^2, \\ b &= 2a_1\gamma\delta + b_1(\alpha\delta + \beta\gamma) - 2c_1\alpha\beta, \\ -c &= -a_1\gamma^2 + b_1\alpha\gamma - c_1\alpha^2, \end{aligned} \quad (14)$$

und ferner

$$b^2 + 4ac = b_1^2 + 4a_1c_1 = D. \quad (15)$$

Da a, b, c ohne gemeinsamen Theiler sind, so haben auch a_1, b_1, c_1 keinen gemeinsamen Theiler, wie man aus (14) ersieht, und a_1, b_1, c_1 haben dieselbe Bedeutung für ω_1 , wie a, b, c für ω .

VII. Man sieht ferner aus (15), dass bei äquivalenten Zahlen nicht nur die Irrationalität $\sqrt{d}$, sondern auch die Discriminante dieselbe ist.

Setzt man

$$\omega_1 = x_1 + y_1\sqrt{d} = \frac{\alpha(x + y\sqrt{d}) + \beta}{\gamma(x + y\sqrt{d}) + \delta}, \quad (16)$$

und erweitert, um x_1, y_1 zu bestimmen, den letzten Bruch mit $\gamma(x - y\sqrt{d}) + \delta$, so ergibt sich nach (4) und (13)

$$2x_1 = \frac{b_1}{c_1}, \quad y_1 = \frac{\varepsilon y c}{c_1}, \quad (17)$$

also wenn die $\sqrt{D}$ ebenso verstanden wird wie in (7) und (8), nach (9):

$$\omega_1 = \frac{b_1 + \varepsilon\sqrt{D}}{2c_1}. \quad (18)$$

§ 123. Reducirte Zahlen mit negativer Discriminante

Die bisherigen Betrachtungen sind gleichmässig auf die beiden Fälle der reellen und imaginären quadratischen Irrationalzahlen, also auf positive und negative Discriminanten anwendbar. Jetzt aber müssen beide Fälle von einander getrennt werden, und wir beginnen mit den negativen Discriminanten. Es handelt sich also um imaginäre Zahlen:

$$\omega = x + y\sqrt{d} = \xi + i\eta, \quad (1)$$

worin ξ und η reell sind; es genügt, von den beiden conjugirten Zahlen $\xi + i\eta$, $\xi - i\eta$ die eine zu betrachten. Wir nehmen also η positiv an und setzen folgende Definition fest:

Eine complexe Zahl $\omega = \xi + i\eta$ heisst bei positivem η reducirt, wenn

$$-\frac{1}{2} \leq \xi \leq \frac{1}{2}, \quad \xi^2 + \eta^2 \geq 1. \quad (2)$$

Betrachtet man ξ, η als rechtwinklige Coordinaten in einer Ebene, so wird jede Zahl ω durch einen Punkt dieser Ebene veranschaulicht, und die Lage der Punkte, die den reducirten Zahlen entsprechen, wird durch das in der Fig. 26 schraffierte Feld (mit Einschluss der Grenzen), das wir das Grundfeld nennen, veranschaulicht.

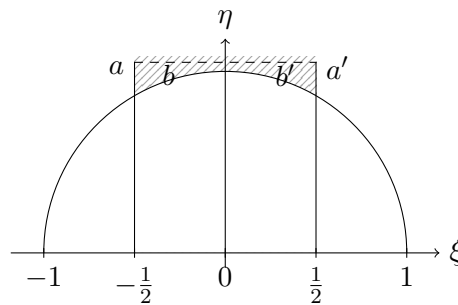


Fig. 26.

Aus den Bedingungen (2) folgt dann noch, was auch in der Figur leicht zu bestätigen ist,

$$\eta^2 \geq \frac{3}{4}. \quad (3)$$

Geht man nun von einer Zahl ω zu einer äquivalenten Zahl ω_1 über, so ergibt die Formel (16) des vorigen Paragraphen

$$\omega_1 = \frac{\alpha\xi + \beta + i\alpha\eta}{\gamma\xi + \delta + i\gamma\eta} = \frac{[(\alpha\xi + \beta)(\gamma\xi + \delta) + \alpha\gamma\eta^2] + i\varepsilon\eta}{(\gamma\xi + \delta)^2 + \gamma^2\eta^2}, \quad (4)$$

und diese Formel zeigt, dass η_1 dasselbe oder das entgegengesetzte Zeichen wie η hat, je nachdem $\varepsilon = +1$ oder $\varepsilon = -1$ ist, also je nachdem die Aequivalenz eine eigentliche oder eine uneigentliche ist.

Beschränken wir uns also auf Zahlen mit positiv imaginärem Bestandtheil, so kommt nur die eigentliche Aequivalenz in Betracht, und wir beweisen jetzt den Fundamentalsatz:

1. Jede imaginäre quadratische Irrationalzahl $x + y\sqrt{d}$ mit positiv imaginärem Bestandtheil ist mit einer reducirten Zahl äquivalent.

Verstehen wir unter α die dem ξ nächstgelegene ganze Zahl, so wird $\omega - \alpha$ der ersten der Bedingungen (2) genügen, dass nämlich

$$-\frac{1}{2} \leq \xi - \alpha \leq \frac{1}{2}$$

ist. Wenn nun

$$r^2 = (\xi - \alpha)^2 + \eta^2 = (\omega - \alpha)(\omega' - \alpha) \quad (5)$$

grösser oder gleich 1 ist, so ist $\omega - \alpha$, was mit ω äquivalent ist, bereits reducirt; andernfalls setzen wir, indem wir eine Kettenbruchentwicklung anwenden,

$$\omega = \alpha - \frac{1}{\omega_1}, \quad (6)$$

so dass auch $\omega_1 = \xi_1 + i\eta_1$ mit ω äquivalent ist. Die Zahl ω_1 behandeln wir nun wieder ebenso wie ω , indem wir, wenn $\omega_1 - \alpha_1$ noch nicht reducirt ist,

$$\omega_1 = \alpha_1 - \frac{1}{\omega_2} \quad (7)$$

setzen u. s. f. Betrachten wir die Reihe der nach Analogie von (5) gebildeten Grössen

$$r_1^2 = (\xi_1 - \alpha_1)^2 + \eta_1^2, \quad r_2^2 = (\xi_2 - \alpha_2)^2 + \eta_2^2, \dots,$$

so kommt es also jetzt nur darauf an nachzuweisen, dass wir nach einer endlichen Zahl von Schritten dieser Art zu einem r_ν^2 kommen, das gleich oder grösser als 1 ist.

Nach (6) ist aber

$$r^2 = (\omega - \alpha)(\omega' - \alpha) = \frac{1}{\xi_1^2 + \eta_1^2},$$

und danach ergiebt die Vergleichung der imaginären Theile auf beiden Seiten von (6):

$$\eta = r^2 \eta_1.$$

Ebenso folgt die Reihe der Gleichungen

$$\eta = r^2 \eta_1, \quad \eta_1 = r_1^2 \eta_2, \quad \eta_2 = r_2^2 \eta_3, \dots \quad (8)$$

Nun ist aber $i\eta = y\sqrt{d}$, und also nach der Formel (6), §. 122,

$$i\eta = \frac{\sqrt{D}}{2c},$$

worin c eine ganze Zahl ist. Weil aber äquivalente Zahlen dieselbe Discriminante haben, so folgt ebenso:

$$i\eta_1 = \frac{\sqrt{D}}{2c_1}, \quad i\eta_2 = \frac{\sqrt{D}}{2c_2}, \dots,$$

worin $c, c_1, c_2, \dots$ eine Reihe positiver ganzer Zahlen ist. Danach erhält man aus (8):

$$c_1 = r^2 c, \quad c_2 = r_1^2 c_1, \quad c_3 = r_2^2 c_2, \dots \quad (9)$$

Solange aber die Zahlen $r^2, r_1^2, \dots, r_\nu^2$ kleiner als 1 sind, folgt hieraus

$$c > c_1 > c_2 > \dots > c_{\nu+1}, \quad (10)$$

und weil es nur eine endliche Anzahl positiver Zahlen geben kann, die kleiner als c sind, so muss diese Reihe abbrechen, womit unser Satz 1 bewiesen ist.

Die reducirten Zahlen, deren Bilder an der Begrenzung des Grundfeldes liegen, sind paarweise äquivalent, nämlich

$$\text{a) } \omega = -\frac{1}{2} + i\eta, \quad \omega_1 = \omega + 1 = \frac{1}{2} + i\eta,$$

(a und a' in der Figur),

$$\text{b) } \omega = -\xi + i\eta, \quad \omega_1 = -\frac{1}{\omega} = \xi + i\eta,$$

wenn $\xi^2 + \eta^2 = 1$ ist (b und b' in der Figur). Es gilt aber ferner der Satz:

2. Von den Fällen a), b) abgesehen, sind keine zwei reducirte Zahlen äquivalent.

Nehmen wir nämlich zwei nicht identische reducirte Zahlen an,

$$\omega = \xi + \eta i, \quad \omega_1 = \xi_1 + \eta_1 i, \quad (11)$$

und setzen voraus, was die Allgemeinheit nicht beeinträchtigt,

$$\eta_1 \geq \eta, \quad (12)$$

so folgt aus der Formel (4):

$$\eta_1 = \frac{\eta}{(\gamma\xi + \delta)^2 + \gamma^2\eta^2}, \quad (13)$$

also wegen (12):

$$(\gamma\xi + \delta)^2 + \gamma^2\eta^2 \leq 1, \quad (14)$$

also auch, nach (3):

$$1 \geq \gamma^2\eta^2 \geq \frac{3}{4}\gamma^2. \quad (15)$$

Also sind zwei Möglichkeiten:

$$\text{a) } \gamma = 0, \quad \text{b) } \gamma = \pm 1.$$

Im Falle a) ist $\alpha\delta = 1$, also $\alpha = \delta = \pm 1$; aus (12) und (13) ergibt sich $\eta_1 = \eta$, ferner aus (4):

$$\xi_1 = \xi \pm \beta.$$

Dies ist aber nur dann mit den Bedingungen (2) verträglich, wenn entweder $\xi_1 = \xi$, $\beta = 0$ und also ω_1 mit ω identisch ist, oder wenn $\beta = \pm 1$ und $\xi_1 = -\xi = \pm \frac{1}{2}$ ist, also in dem Falle a).

Im Falle b) ist nach (14)

$$(\xi + \delta)^2 + \eta^2 \leq 1,$$

und also entweder $\alpha = 0$, $\delta = 0$, $\beta\gamma = -1$ und $\xi^2 + \eta^2 = 1$, $\eta_1 = \eta$, ferner nach (4) $\xi_1 = \pm\alpha - \xi$, also, da $\xi_1 = \xi$ ausgeschlossen ist, $\xi_1 = -\xi$, und in dem oben angeführten Ausnahmefall b), oder $\delta = \pm 1$, also $(\xi \pm 1)^2 + \eta^2 \leq 1$, und folglich nach (3) $(\xi \pm 1)^2 \leq \frac{1}{4}$. Weil aber $(\xi \pm 1)$ nach (2) dem absoluten Werth nach nicht kleiner als $\frac{1}{2}$ sein muss, so folgt hieraus $\xi = \mp \frac{1}{2}$, $\eta^2 = \frac{3}{4}$; mithin nach (13) $\eta_1^2 = \eta^2 = \frac{3}{4}$, und nach (2) $\xi_1^2 = \frac{1}{4}$, $\xi_1 = \mp \frac{1}{2}$, was sowohl unter dem Fall a) als unter dem Fall b) enthalten ist.

Und hiermit ist also der Satz 2 bewiesen. Dem fügen wir nun noch als dritten Satz hinzu:

3. Zu einer gegebenen negativen Discriminante D gibt es nur eine endliche Anzahl reducirter Irrationalzahlen.

Aus der Darstellung der Irrationalzahlen §. 122, (7):

$$\omega = \frac{\sqrt{D} + b}{2c}, \quad \xi = \frac{b}{2c}, \quad \eta = \frac{\sqrt{-D}}{2c},$$

und aus der Ungleichung (3) $\eta^2 \geq \frac{3}{4}$ folgt

$$\frac{-D}{4c^2} \geq \frac{3}{4},$$

oder

$$c \leq \sqrt{\frac{-D}{3}};$$

also gibt es, wenn D gegeben ist, nur eine endliche Zahl von Werthen der positiven ganzen Zahl c .
Ferner folgt aus

$$-\frac{1}{2} \leq \xi \leq \frac{1}{2} : \quad -c \leq b \leq c.$$

Also gibt es zu jedem Werth von c nur eine endliche Zahl von Werthen für b , w. z. b. w.

Vereinigt man alle unter einander äquivalenten Zahlen zu einer Zahlclassen, so haben wir dann also nach 1. bewiesen:

4. Die Anzahl der Classen von imaginären quadratischen Irrationalzahlen einer gegebenen Discriminante ist endlich.